

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Felipe Cayun Sanchez
Rut	20.464.883-2
Carrera	Ing en informatica
Sede	Duoc Uc Padre Alonso De Ovalle

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	SentinelAI: Plataforma Local de Pentesting Web e Ingesta de Vulnerabilidades Asistida por IA
Área (s) de desempeño(s)	Ciberseguridad Ofensiva y Arquitectura Desarrollo Seguro de Software
Competencias	1. Realizar pruebas de certificación de productos/procesos bajo buenas prácticas. 2. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. 3. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. 4. Desarrollar soluciones de software para sistematizar el proceso de desarrollo e integración.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	El proyecto busca solucionar el alto consumo de tiempo en el triaje manual de vulnerabilidades por parte de equipos de Red Team/SOC, y el riesgo crítico de fuga de información confidencial que supone utilizar servicios de IA en la nube (como ChatGPT) para analizar logs de seguridad. Es un tema altamente relevante para el campo laboral actual, donde la automatización es clave, pero la privacidad de datos corporativos es intransable. El contexto simulado es el de una organización que requiere auditar sus aplicaciones sin exponer su código o brechas a terceros. El impacto beneficia directamente a ingenieros DevSecOps y analistas de ciberseguridad. El aporte de valor del proyecto es demostrar empíricamente que la seguridad ofensiva y la IA generativa pueden integrarse de forma 100% local y segura, garantizando la soberanía de los datos.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo principal es diseñar e implementar "SentinelAI", una plataforma integral de pruebas de penetración (pentesting) web automatizado, asistida por IA de ejecución local. El proyecto consiste en construir un orquestador backend (con Python/FastAPI) que ejecuta herramientas de escaneo tradicionales (OWASP ZAP, Nikto) contra entornos de laboratorio aislados (como DVWA). Luego, el sistema canaliza estos resultados en bruto hacia un modelo de lenguaje local (Ollama utilizando Qwen3:8b), el cual analiza, filtra falsos positivos y genera reportes de vulnerabilidades estructurados en formato JSON, mapeados estrictamente contra el estándar OWASP Top 10.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona transversalmente con el perfil de egreso al exigir la aplicación integral de conocimientos de infraestructura, bases de datos y seguridad informática. Las competencias seleccionadas son el pilar del desarrollo: se deberá desarrollar una solución de software al programar el backend orquestador y contenedorizarlo; se deberá construir un modelo de datos relacional escalable (PostgreSQL) para almacenar el historial de vulnerabilidades; se deberá gestionar el proyecto aplicando metodologías ágiles en el ciclo Capstone; y se deberán realizar pruebas de certificación utilizando metodologías de la industria (OWASP) para validar técnicamente la precisión de los hallazgos reportados por la plataforma.
Relación con los intereses profesionales	Nuestros intereses profesionales se centran en la especialización en Ciberseguridad Ofensiva (Red Teaming) y la Arquitectura DevSecOps. El proyecto refleja directamente estos intereses al obligarnos a trabajar con herramientas reales de auditoría, orquestación de sistemas y automatización de procesos defensivos/ofensivos. Desarrollar SentinelAI contribuirá significativamente a nuestro crecimiento profesional, otorgándonos experiencia práctica en la integración de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad (una habilidad sumamente demandada) y consolidando un producto técnico robusto para nuestro portafolio laboral.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es completamente factible de desarrollar dentro del marco del semestre académico por las siguientes razones:

	1. Tiempo y Horas: El alcance está acotado para calzar con las semanas y horas asignadas a la asignatura, dividiendo las fases en arquitectura, desarrollo e integración. 2. Materiales requeridos: El stack tecnológico seleccionado (Python, FastAPI, Docker, PostgreSQL, Ollama) es 100% Open Source y gratuito, requiriendo únicamente los computadores personales del equipo. 3. Factores externos: El principal facilitador es el uso de entornos vulnerables de laboratorio (DVWA), lo que elimina demoras legales o de permisos de red. El factor que podría dificultar el desarrollo es la limitación de hardware (RAM/VRAM) al ejecutar IA local; sin embargo, esto ya fue abordado estratégicamente definiendo el uso de modelos cuantizados y optimizados que demandan recursos moderados.
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos
En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	1. Diseñar e implementar una plataforma integral de pruebas de penetración web automatizadas (SentinelAI), asistida por Inteligencia Artificial de ejecución local, para orquestar el escaneo, análisis y reporte estructurado de vulnerabilidades en entornos de laboratorio controlados.
Objetivos específicos	1. Desarrollar un orquestador backend escalable utilizando Python y FastAPI para automatizar la ejecución de herramientas de escaneo (como OWASP ZAP y Nikto). 2. Integrar un modelo de lenguaje local (LLM) mediante la herramienta Ollama para procesar los logs de escaneo, filtrar falsos positivos y asegurar la privacidad de los datos. 3. Construir una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar el historial de métricas y hallazgos generados por el sistema. 4. Estructurar y generar reportes automatizados de vulnerabilidades en formato JSON, mapeando los resultados estrictamente contra las categorías del estándar OWASP Top 10. 5. Desplegar el ecosistema completo de la plataforma (backend, base de datos y motor de IA) utilizando contenedores mediante Docker Compose para garantizar su portabilidad.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el desarrollo de SentinelAI, se utilizará una **Metodología Ágil adaptada (basada en principios de Scrum y Kanban)**. Este enfoque iterativo e incremental es ideal para proyectos de integración tecnológica compleja (como el uso de LLMs locales), ya que permite adaptar el desarrollo ante posibles limitaciones de hardware y asegurar entregables funcionales en cada revisión de la asignatura (Sprints quincenales).

El trabajo se dividirá en cuatro iteraciones principales:

1. **Diseño y Arquitectura:** Modelamiento de la base de datos y diseño de la API.
2. **Desarrollo Core:** Construcción del backend y orquestación de contenedores.
3. **Integración IA:** Conexión con modelos locales y formateo de salidas.
4. **Validación:** Pruebas de pentesting y certificación OWASP.

Definición de Funciones y Responsabilidades (Equipo de 3 integrantes):

- ❖ • **Felipe Cayun** : Responsable de gestionar los tiempos del proyecto, asegurar el cumplimiento de la Carta Gantt y liderar el desarrollo del orquestador central utilizando Python y FastAPI.
- ❖ • **Joaquín Herrera**: Encargado de la infraestructura del proyecto. Su responsabilidad incluye la contenerización del ecosistema mediante Docker Compose y la configuración e integración del modelo de lenguaje local.
- ❖ • **Luciano Zambrano** : Responsable de diseñar e implementar el modelo relacional en PostgreSQL. Además, liderará la ejecución de las herramientas de escaneo y la validación de los reportes JSON para certificar que cumplan con el estándar.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Arquitectura y Modelo de Datos	Diagramas de arquitectura del sistema, topología de la red aislada y el Modelo Entidad-Relación (MER) diseñado para la base de datos PostgreSQL.	Documenta la fase de diseño del sistema, demostrando la competencia de "Construir modelos de datos" y asegurando una planificación técnica robusta antes de codificar.
Avance	Prototipo Funcional Backend	Repositorio con el código fuente inicial del orquestador en Python y pruebas de endpoints (vía Postman) ejecutando escaneos básicos contra el entorno DVWA.	Evidencia el avance real en la competencia de "Desarrollar soluciones de software", demostrando al docente que el core del programa ya se comunica con las herramientas de seguridad.
Final	Ecosistema Contenedorizado SentinelAI	Archivos de configuración y docker funcionales que levantan simultáneamente el orquestador, la base de datos y el motor Ollama de forma local.	Comprueba la integración total del sistema y la factibilidad de la infraestructura DevSecOps, demostrando que la solución es portable y 100% aislada.
Final	Reportes Automatizados de Vulnerabilidades (JSON)	Archivos de salida generados por el modelo de IA con vulnerabilidades reales filtradas, estructuradas y mapeadas según el estándar OWASP.	Valida la competencia de "Realizar pruebas de certificación", demostrando que el producto cumple su objetivo principal y entrega valor real simulado para un equipo Red Team.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos	Gestión Ágil y Control de Sprints	Planificación de iteraciones, asignación de tareas en tablero Kanban y control de avances semanales del proyecto SentinelAI.	Trello / Jira, Google Docs, Discord/Teams.	18 semanas	Felipe Cayun	Facilitador: La metodología ágil adaptada permite ajustar los tiempos si surgen bloqueos técnicos.
Construir modelos de datos	Diseño e Implementación de BD	Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) y desplegar la base de datos relacional para almacenar vulnerabilidades y métricas.	PostgreSQL, PgAdmin, Lucidchart.	3 semanas	Luciano Zambrano	Dificultad: Normalizar los esquemas de datos según las distintas categorías de vulnerabilidades.
Desarrollar soluciones de software	Desarrollo del Orquestador (Backend)	Programar la API central que controlará la ejecución de los escáneres y canalizará los datos crudos hacia la IA.	Python, FastAPI, Postman, OWASP ZAP.	4 semanas	Felipe Cayun	Dificultad: Parsear y limpiar las salidas en bruto de ZAP/Nikto antes de enviarlas al modelo local.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Desarrollar soluciones de software	Integración IA y Contenedorización	Configurar el motor de IA local, integrarlo al orquestador y empaquetar toda la plataforma usando contenedores aislados.	Docker Compose, Ollama, Modelo Qwen3:8b.	4 semanas	Joaquin Herrera	Dificultad: Riesgo de saturación de RAM/VRAM del equipo. Facilitador: Uso de modelos cuantizados ligeros.
Realizar pruebas de certificación	Auditoría de Pentesting y Validación	Ejecutar SentinelAI contra laboratorios locales, validar la precisión de los hallazgos y auditar los reportes JSON generados.	Entornos DVWA / OWASP Juice Shop.	3 semanas	Luciano Zambrano	Facilitador: Al usar entornos vulnerables aislados de laboratorio, no se requieren permisos legales externos.
Gestionar proyectos informáticos	Gestión Ágil y Control de Sprints	Planificación de iteraciones, asignación de tareas en tablero Kanban y control de avances semanales del proyecto SentinelAI.	Trello / Jira, Google Docs, Discord/Teams.	18 semanas	Felipe Cayun	Facilitador: La metodología ágil adaptada permite ajustar los tiempos si surgen bloqueos técnicos.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]